

Synthèse du Projet de Visualisation sur l'Accès à l'Eau Potable

Résumé Exécutif

Ce document de synthèse détaille les exigences d'un projet visant à créer une étude interactive sur l'accès à l'eau potable via un tableau de bord. Le livrable principal est une visualisation de données (réalisée avec Tableau ou Power BI) structurée en trois niveaux hiérarchiques : mondial, continental et national, permettant une analyse à différentes échelles.

Des analyses spécifiques sont requises pour trois domaines d'expertise distincts : la création de services (croisant accès à l'eau et urbanisation), la modernisation (comparant services "basiques" et de qualité), et le consulting (évaluant l'efficacité politique par rapport à la stabilité).

Les spécifications techniques sont précises, imposant l'utilisation de graphiques variés (nuages de points, graphiques en barres, etc.), de multiples filtres interactifs (notamment pour exclure les pays politiquement instables), et des représentations de données temporelles et géographiques. L'optimisation des performances et le respect des critères d'accessibilité sont également obligatoires.

Les outils préconisés sont les versions gratuites de Tableau (Tableau Public) ou de Power BI (Power BI Desktop), jugées suffisantes pour les besoins du projet. Les résultats finaux devront être présentés via un support de type PowerPoint, justifiant la méthodologie, les prétraitements de données et le choix de l'outil.

1. Objectif et Cadrage du Tableau de Bord

Le projet consiste à développer une "histoire Tableau" ou un rapport Power BI pour visualiser les données relatives à l'accès à l'eau potable. La visualisation doit être organisée en trois vues distinctes, chacune offrant un niveau d'agrégation différent.

- **Vue Mondiale** : Présente une agrégation de tous les indicateurs choisis à l'échelle planétaire.
- **Vue Continentale** : Affiche les indicateurs agrégés pour un continent spécifique, sélectionné par l'utilisateur.
- **Vue Nationale** : Fournit les indicateurs détaillés pour un pays unique, également sélectionné par l'utilisateur.

Ces trois vues doivent être cohérentes dans les données qu'elles présentent tout en ayant des portées ("scopes") différentes.

2. Indicateurs et Analyses Spécifiques

Indicateurs Généraux de Suivi

Une liste non exhaustive d'indicateurs d'intérêt a été établie comme point de départ. D'autres indicateurs pourront être ajoutés.

- Taux de mortalité dû à l'eau insalubre
- Population et densité de population
- Part des habitants ayant accès à l'eau potable
- Stabilité politique du pays
- Évolution de ces facteurs dans le temps

Analyses Requises par Domaine d'Expertise

Des graphiques spécifiques, combinant plusieurs variables sous forme de nuages de points, sont demandés pour répondre aux besoins de trois domaines d'expertise.

Domaine d'Expertise	Analyse Demandée	Objectif et Justification
1. Création de Services	Graphique combinant le taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine .	Analyser l'impact de la concentration de la population. Le développement d'infrastructures en milieu urbain concentré est une tâche différente de celle en milieu rural dispersé.
2. Modernisation des Services	Graphique combinant le taux de services "basiques" et le taux d'infrastructures de qualité (qualifiées de "safely managed").	Identifier les pays ayant un besoin prioritaire d'améliorer la qualité de leurs services existants plutôt que de simplement étendre leur couverture.
3. Consulting	Graphique combinant l' efficacité de la politique gouvernementale (taux de mortalité faible + bon accès à l'eau) et la stabilité politique .	Évaluer la faisabilité des missions de conseil. Il est difficile d'intervenir auprès d'une administration lorsque la situation politique est instable.

3. Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Un ensemble de prérequis techniques a été validé pour garantir la qualité, la fonctionnalité et la performance du tableau de bord.

Exigences Minimales

- **Graphiques** : L'utilisation de chacun des types de graphiques suivants est obligatoire :
 - line plot (graphique en lignes)
 - scatter plot (nuage de points)
 - grouped barplot (diagramme en barres groupées)
 - stacked barplot ou percent stacked barplot (diagramme en barres empilées ou empilées à 100%)
- **Représentation des Données** :

- Une représentation de **données temporelles** est requise pour montrer l'évolution de certains indicateurs.
- Une représentation de **données géographiques** doit être utilisée.
- **Interactivité et Filtres :**
 - Le tableau de bord doit inclure un **filtre modifiable par l'utilisateur pour exclure les pays jugés trop instables politiquement.**
 - Au moins **4 filtres** sur les variables sont nécessaires, couvrant :
 - Une variable quantitative
 - Une variable qualitative
 - Des données temporelles
 - Des données géographiques
- **Manipulation des Données :**
 - Une **jointure** entre différents fichiers de données devra être réalisée.
 - Une **agrégation** via un champ calculé (par exemple, un calcul de moyenne ou une multiplication) est nécessaire.

Conception et Performance

- **Palette de couleurs :** La palette "Bleu" doit être utilisée pour assurer une cohérence thématique avec le sujet de l'eau.
- **Accessibilité :** Les critères d'accessibilité devront être respectés.
- **Optimisation :** Le modèle de données doit être conçu pour optimiser la vitesse d'affichage du tableau de bord.
- **Auditoire :** La complexité des graphiques doit être adaptée à l'auditoire cible.

4. Outils de Visualisation et Ressources

Le projet peut être réalisé en utilisant soit Tableau, soit Power BI. Les versions gratuites de ces outils sont jugées suffisantes.

Options d'Outils

Outil	Options Disponibles	Recommandation
Tableau	1. Licence d'entreprise 2. Tableau Public (version gratuite, sauvegarde en ligne sur profil public) 3. Tableau Desktop (version d'essai limitée à 14 jours) 4. Version étudiante (plus de fonctionnalités mais délai d'obtention)	Tableau Public est considéré comme la "meilleure solution pour les besoins du projet".
Power BI	1. Licence Power BI Pro d'entreprise 2. Power BI Desktop (version gratuite à télécharger)	Les fonctionnalités de la version gratuite sont suffisantes pour mener à bien le projet.

Ressources d'Inspiration

Il est conseillé de consulter des exemples de tableaux de bord existants, notamment ceux fournis dans la documentation :

- **Pour Tableau :** Des exemples sur le COVID-19, ainsi que des tableaux de bord à caractère commercial et opérationnel.
- **Pour Power BI :** Des exemples fournis par Microsoft, une collection de la communauté, et un tableau de bord sur les élections françaises.

5. Livrables et Présentation des Résultats

Le projet se conclura par la livraison des éléments suivants :

1. **Le Tableau de Bord interactif** respectant l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques.
2. **Un support de présentation** (de type PowerPoint ou équivalent) qui doit contenir :
 - Des éléments de **contexte** sur le projet et la problématique.
 - Une description du **prétraitement** éventuel des données.
 - Une **justification de la pertinence de l'outil de visualisation** retenu pour le projet.